

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR — SIMULACIÓN

UTN — Facultad Regional Rosario

Estado del proyecto

*Evaluación mediante simulación del impacto de la Línea F
sobre la operación de la red de Subte de Buenos Aires*

Resumen en una línea

Toda la preparación de datos está **terminada y validada**. Lo único que falta es **escribir el modelo en AnyLogic**. Los cinco archivos que el modelo consume ya están generados, la arquitectura está decidida y verificada contra los límites reales de la licencia, y ninguna decisión pendiente bloquea el arranque.

Corte al 31 de agosto de 2026

Documento interno del grupo — 5 integrantes

1. Qué es este trabajo

Hay que construir una **simulación de eventos discretos** —en AnyLogic— de toda la red de Subte de Buenos Aires, y usarla para responder una pregunta concreta:

La pregunta del TPI

¿Qué le pasa a la operación de la red cuando se construye la **Línea F**?

El procedimiento es el siguiente. Primero se arma un modelo de la red **actual** —6 líneas, 90 estaciones— y se lo calibra contra datos reales para demostrar que se parece a la realidad. Después se le agrega la Línea F y se lo corre de nuevo. **La diferencia entre los dos escenarios es el resultado del trabajo.**

El título del documento está fijado y no se modifica: “Evaluación mediante simulación del impacto de la Línea F sobre la operación de la red de Subte de Buenos Aires”.

Conviene aclararlo porque el enfoque cambió: el planteo anterior —regularidad de despachos y congestión de una sola línea— **quedó descartado**. Todo lo que se escriba responde al enfoque actual, que es la red completa y la evaluación de una obra de infraestructura.

Qué es la Línea F

Es una obra real, hoy en proceso de licitación. Los datos son oficiales, no estimaciones nuestras:

Dato	Valor	Fuente
Estaciones	12	Expediente del EIA
Longitud de línea comercial	9,8 km	Pliego de licitación
Longitud de túneles	10,9 km	Convocatoria a audiencia pública
Presupuesto oficial	USD 1.350.000.000	Confirmado por dos fuentes oficiales
Recorrido	Barracas – Palermo, por Entre Ríos, Callao, Las Heras y Santa Fe	Ley 670/2001 y modificatorias
Combina con	Las seis líneas actuales, más los FF.CC. Roca y San Martín	Expediente del EIA
Apertura de ofertas	10/09/2026 (ya postergada dos veces)	RESOL-2026-175-GCABA-MMIGC
Inicio de servicio previsto	2031	Cronograma oficial

Un dato útil para el planteo: el objetivo de **descongestionar la Línea C** figura en comunicación oficial del GCBA, así que no es una interpretación nuestra. El PETERS plantea a la Línea F como la alternativa para que la C opere sin congestión con la demanda proyectada a 2030.

2. Dónde estamos parados

El proyecto tiene dos mitades bien separadas. **Estamos justo en la bisagra entre las dos.**

Mitad del proyecto	Estado
A — Conseguir y preparar los datos	TERMINADA
B — Construir el modelo en AnyLogic	NO EMPEZADA (pero desbloqueada)

La parte A fue mucho trabajo y está cerrada: **once pasos de pipeline**, tres pedidos de información pública presentados y respondidos, y un expediente ambiental de 98 documentos analizado. La parte B es sentarse a escribir el modelo, y **nada la está frenando**.

3. Lo que ya está hecho

3.1 La propuesta escrita

El archivo vigente es **docs/definitivo-main.tex**: 8 páginas, 16 referencias, compila limpio y sin advertencias. **Está cerrada** por decisión del 07/08. No quedan pendientes de escritura sobre la propuesta.

Cuidado con una cosa: en docs/ conviven también main.tex y new-main.tex, que **ya no son el documento**. Si hay que editar algo, se edita definitivo-main.tex.

El informe final del TPI será un documento aparte, todavía sin empezar. Ahí va todo lo que produzcan los pasos que faltan.

3.2 El pipeline de datos: once pasos

Cada paso es un script en src/, un reporte en reports/ y una o más salidas en data/processed/. Están todos cerrados salvo los dos que son el modelo en sí.

#	Paso	Qué produjo	Estado
1	Tabla maestra de estaciones	Las 90 estaciones cruzadas entre cuatro fuentes que las nombran distinto. Cero huérfanas.	Hecho
2	Grafo de la red	90 nodos, 166 tramos y 28 aristas de transbordo. Es el mapa que el modelo recorre.	Hecho
3	Demanda por estación y franja	Molinetes: 206,6 millones de pasajeros, en bloques de 15 min, solo con días típicos.	Hecho

#	Paso	Qué produjo	Estado
4	Intervalos entre despachos	663.709 mediciones en cabecera. La mejor línea hoy es la C: 3,15 min en hora pico.	Hecho
5	Matriz origen-destino	Quién viaja de dónde a dónde: 5.953 pares, 740.568 etapas del 16/10/2024.	Hecho
6	Caminos mínimos	Qué ruta toma cada par O-D, con penalización por transbordo. 6.006 pares.	Hecho
7	AnyLogic: escenario base	El modelo de la red actual, con su verificación y su validación.	PENDIENTE
8	Escenario con Línea F	Agregar los nodos y aristas nuevos y repetir los pasos 6 y 7.	PENDIENTE
9	Matriz y perfiles de SBASE	No estaba en el plan: lo abrió una respuesta oficial. Ver 3.3.	Hecho
10	Calibración de la penalización	Se recorrió de 0 a 300 s contra un dato observado.	Hecho
11	Matriz de demanda del modelo	El insumo final que AnyLogic consume: 827.289 viajes.	Hecho

Los pasos 9 y 10 **no estaban en el plan original**: aparecieron porque llegó información oficial que los hizo posibles, y los dos mejoran el trabajo.

3.3 El golpe de suerte: SBASE contestó, y contestó bien

El 26 y el 27 de agosto llegó la respuesta a un pedido por **Ley 104** de acceso a la información pública. SBASE entregó dos cosas que no eran públicas:

- La **matriz origen-destino de 90 × 90 estaciones** de toda la red, ya expandida a viajes reales: diaria, hora pico mañana y hora pico tarde.
- Los **perfiles de carga por tramo**: cuántos pasajeros van a bordo en cada tramo de cada línea, por sentido y hora pico.

Esto cambió el trabajo cualitativamente. **Antes, la ruta que el modelo le asigna a cada pasajero era un supuesto sin manera de verificarlo.** Ahora se pudo contrastar contra un dato observado, y el resultado es muy bueno:

Contraste contra la carga observada por tramo	Hora pico mañana	Hora pico tarde
Correlación sobre los 166 tramos	0,994	0,985
Error absoluto ponderado	6,5 %	8,4 %
Transbordos por viaje — observado	1,371	1,426
Transbordos por viaje — modelo	1,410	1,437

Ojo con una consecuencia metodológica

Como la hora pico **mañana** se usó para calibrar la penalización por transbordo, dejó de ser una validación. **La validación es la hora pico tarde**, que es la muestra de reserva. Hay que decirlo así en el informe.

3.4 Los archivos que AnyLogic va a consumir

Después de once pasos, el modelo necesita solamente **cinco archivos**. Están todos generados y verificados. Ese es el punto de corte entre la parte A y la parte B:

Archivo en data/processed/	Qué contiene
grafo_nodos.csv	Los 90 nodos de la red (par línea-estación)
grafo_aristas.csv	Los 166 tramos y las 28 aristas de transbordo, con sus tiempos
caminos_minimos.csv	La ruta que toma cada uno de los 6.006 pares origen-destino
demanda_modelo_od_hora.csv	827.289 viajes del día hábil, en 71.686 celdas de (par, hora)
demanda_modelo_intrahorario.csv	Cómo se reparten esos viajes en bloques de 15 minutos

Los controles de este último paso cierran bien: el total coincide con la matriz de SBASE al redondeo, las dos horas pico reproducen **exactamente** sus matrices, y la hora más cargada concentra el 9,7 % de la demanda diaria, consistente con el 9,9 % que se midió sobre molinetes por otra vía.

3.5 Las pruebas de AnyLogic: los límites están medidos, no supuestos

AnyLogic PLE —la versión gratuita— tiene topes que podían romper el proyecto entero. En vez de suponerlos, el 25/08 se corrieron cuatro pruebas para medirlos. Salió **mejor de lo esperado**:

Lo que se temía	Lo que se midió
El tope de 5 horas simuladas hace imposible simular un día de servicio (~19 h)	No aplica si se usa Process Modeling Library. Corrió 20 h simuladas sin problema.
El tope de 50.000 agentes no alcanza para los viajes de un día	El tope cuenta creaciones, no agentes vivos, y se reinicia en cada replicación . Diez replicaciones acumularon 397.730 agentes sin error.
Hay que agrupar pasajeros de a montones para que entren	La concurrencia máxima real es de 20.722 pasajeros vivos a la vez . Se puede simular un agente = un pasajero real .
La licencia University Researcher levantaría los topes	No los levanta . Tiene exactamente los mismos. No perder tiempo gestionándola esperando que destrabe la escala.

Arquitectura decidida a partir de eso: Process Modeling Library; un agente por pasajero, servido desde un pool declarado y reciclado (Enter/Exit en lugar de Source/Sink); horizonte de día completo; y la fidelidad visual de detalle en un submodelo peatonal de Constitución en hora pico. Hay un **plan B ya verificado** por si el modelo real pesa más de lo previsto.

Una restricción que obliga a diseñar distinto

AnyLogic PLE permite **200 bloques de flowchart por tipo de agente**. Con 90 estaciones, **no se puede dibujar un flowchart por estación**. La topología tiene que vivir en los CSV y leerse en tiempo de ejecución, no dibujarse. Conviene tenerlo presente desde la primera línea del modelo.

4. Lo que falta

Paso 7 — El modelo base en AnyLogic

Es lo único que hay entre nosotros y los resultados. **Nada lo bloquea**: los datos están, las decisiones críticas están tomadas, los topes están medidos y la arquitectura está elegida.

Paso 8 — Agregar la Línea F y repetir

Debería ser barato: se le suman los nodos y aristas de la línea nueva al grafo, se recalculan los caminos mínimos y se corre otra vez. **Que ese paso salga barato es la prueba de que el pipeline está bien diseñado**. Las distancias entre las doce estaciones ya son dato oficial, así que no hay que estimarlas.

Y después

- Diez replicaciones como mínimo por escenario, descartando el período de calentamiento e informando intervalos de confianza.
- Ajuste de distribuciones según el procedimiento visto en la materia: histogramas, estimación de parámetros por máxima verosimilitud y pruebas de bondad de ajuste.
- Redacción del informe final del TPI, que es un documento aparte de la propuesta.

5. Decisiones abiertas

Quedan cinco puntos sin cerrar. **Ninguno bloquea el arranque del modelo**. Están numerados según el registro de decisiones del repo (decisiones.md), donde cada uno tiene su fundamentación completa.

Cuál	De qué se trata	Cómo está
D1	Qué hacer con el 4,1 % de viajes marcados como incompletos en el dataset	Se resuelve midiendo , no discutiendo: los datos ya traen las dos versiones en columnas separadas. Se corre con las dos y se ve si cambia algo.
D3	Si calibramos las seis líneas por igual, o a fondo solo el corredor de la F	La propuesta ya declara la segunda opción. Falta confirmarla.
D4	Qué períodos usar para ajustar y cuáles para validar	Bastante restringida ya: ambos posteriores a diciembre de 2024, sin marzo de 2025 (faltan datos de despachos) y sin el paro del 10/04/2025.
D6	Un defecto del GTFS en el sentido 1 de la Línea E	Medido: el reparo solo cambia el 1,0 % de los caminos. Pesa poco , pero afecta los tiempos de viaje sobre la E, que sí entran al modelo.
D7	Cómo tratar la frecuencia de la Línea F en el escenario futuro	Va como variable de escenario . Falta fijar el rango: piso 90–100 s de diseño, techo 3,15 min, que es lo mejor que hoy logra la C.

Ya están **cerradas**: D2 (cuál es la matriz del modelo), D5 (demanda por estación y no por andén), D8 (sin efecto), D9 (penalización por transbordo), D10 (un agente = un pasajero) y D11 (biblioteca y horizonte).

Regla de trabajo del grupo

Las decisiones **no las toma nadie por su cuenta**. Se proponen opciones con sus consecuencias, se elige entre todos, y recién ahí se registra en decisiones.md con fecha, evidencia y consecuencias.

6. Las tres cosas honestas que hay que declarar

No son problemas a esconder. El trabajo los trata de frente, y declararlos bien es parte de lo que se evalúa.

1. **La aglomeración de andén no es observable.** Ninguna fuente pública la mide. Sale del modelo sin validación posible, y hay que decirlo. La ocupación a bordo, en cambio, **sí** tiene contraparte empírica desde que llegaron los perfiles de SBASE.
2. **Las dos cifras de demanda de la Línea F son incompatibles entre sí.** El anuncio habla de 270.000 a 300.000 pasajeros por día; el perfil de SBASE implica unos 73.900 ascensos en hora pico. Para que las dos cierren, la hora pico tendría que concentrar cerca del 25 % de la demanda diaria, y la red real concentra 9,9 %, con ninguna línea por encima del 12,0 %. **Al menos una de las dos está mal, y el trabajo no puede decidir cuál.** Ya está medido y escrito en la propuesta.
3. **El supuesto propio del trabajo cambió de lugar, y para mejor.** Antes era cómo escalar la matriz O-D a los niveles medidos, lo que afectaba el nivel de toda la demanda. Ahora, como la matriz de SBASE viene ya expandida, el supuesto es solo **cómo se reparte la demanda**

fuera de las dos horas pico. Es un supuesto más chico y afecta justamente las horas en que la red no está al límite.

Hay un cuarto punto que conviene tener a mano porque da la magnitud de lo que se está evaluando: el tramo más cargado de la red actual lleva **12.249 pasajeros por hora** (Línea C, hora pico mañana, San Juan hacia Retiro). La Línea F proyecta **35.742 pasajeros por hora** entre Constitución y Cochabamba: **2,9 veces eso**.

7. Reglas de trabajo del repositorio

Cuatro cosas que conviene que sepamos todos antes de tocar nada:

- **No inventar datos.** Ni cifras del proyecto, ni resultados, ni parámetros operativos. Si un dato no está en las fuentes, se dice que no está.
- **Los datasets se leen siempre por las librerías del repo** (`lib_molinetes.py`, `lib_despachos.py`, `lib_sbase.py`). Resuelven una docena de defectos de formato no documentados: codificaciones mezcladas, tres formatos de fecha conviviendo en un mismo archivo, filas vacías, numeraciones de estación distintas entre planillas. Parsear a mano vuelve a introducir errores que ya están resueltos.
- **data/raw/ no se modifica nunca.** Todo lo derivado va a `data/processed/`. La carpeta `data/` está en `.gitignore` por tamaño.
- **Para cualquier cifra de la Línea F se consulta la ficha `docs/expediente-eia-linea-f.md`,** no los PDF sueltos ni los anuncios de prensa. La ficha ya tiene las tablas transcritas, las verificaciones hechas y las contradicciones internas marcadas.

Dónde está cada cosa

Si buscás...	Está en
El estado y las reglas de todo el proyecto	CLAUDE.md (raíz)
Por qué se decidió cada cosa, con fecha y evidencia	decisiones.md (raíz)
La bitácora técnica del pipeline de datos	docs/preparacion-de-datos.md
Cualquier cifra oficial de la Línea F	docs/expediente-eia-linea-f.md
Lo que respondieron los organismos públicos	docs/respuestas-oficiales/
Los resultados de cada paso, uno por archivo	reports/
El documento de la propuesta	docs/definitivo-main.tex
Las pruebas de límites de AnyLogic	docs/pruebas-anylogic-topes.md y anylogic/pruebas/

8. Qué sigue, en concreto

Cuatro cosas que se pueden empezar ya, y ninguna depende de las otras:

Qué	Por qué ahora	Depende de
Arrancar el modelo base en AnyLogic (paso 7)	Es lo único que separa al grupo de tener resultados. Todos los insumos están listos.	Nada
Confirmar D3: profundidad de calibración	La propuesta ya declara calibrar a fondo el corredor de la F y el resto más grueso. Solo falta que el grupo lo ratifique.	Nada
Fijar el rango de D7: frecuencia de la Línea F	El plan de servicio no existe y lo va a definir el futuro operador, así que va sí o sí como variable de escenario. Falta acordar el piso y el techo.	Nada
Elegir los períodos de D4: ajuste y validación	Ya está muy restringido por los datos; es más elegir dentro de lo que queda que decidir de cero.	Nada

Próximo paso concreto

Arrancar el paso 7: el modelo base en AnyLogic. Todo lo que lo precede está hecho y verificado. Lo primero es definir cómo se leen los cinco CSV desde el modelo, teniendo presente la restricción de los 200 bloques de flowchart: la topología se lee, no se dibuja.